

Diskusi.7

Lakukan: Kirim balasan: 1

Jatuh tempo: Minggu, 23 November 2025, 23:59

menampilkan balasan dalam bentuk bertingkat

Setelan v

Sudah mencapai batas waktu untuk mengirim ke forum ini sehingga Anda tidak dapat lagi mengirim ke forum ini.

Diskusi.7

Rabu, 28 Mei 2025, 10:48

Soal Diskusi

Batas aman kandungan bakteri pada sebuah waduk adalah 150 bakteri per unit volume. Seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 12 titik air dan memperoleh rata-rata sampel adalah 145 bakteri/unit dengan simpangan baku sampel adalah 10 bakteri/unit. Dengan asumsi data berasal dari populasi normal, uji apakah rata-rata banyaknya bakteri masih di bawah batas aman pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$. Tentukanlah:

- Hipotesis uji.
- Hitung statistik uji.
- Tentukan daerah kritis.
- Buat keputusan dan simpulkan.

Note:

- Mahasiswa yg menyontek jawaban orang lain, copy-paste jawaban internet/AI, atau jawaban tidak relevan dgn pertanyaan maka mendapatkan nilai 0.
- Tulis nama dan NIM pada setiap lembar jawaban yang Anda kumpulkan.

Tautan permanen



Re: Diskusi.7

oleh [WINDA WULAN SARI 856530467](#) - Senin, 17 November 2025, 10:23

Nama : Winda Wulan Sari

NIM : 856530467

a. Hipotesis uji

 $H_0: \mu = 150$ $H_0: \mu = 150$ $H_1: \mu < 150$ $H_1: \mu < 150$

(Uji satu pihak ke kiri)

b. Statistik uji

Gunakan uji-t satu sampel:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{145 - 150}{10/\sqrt{12}} = -1,7321$$

angkah aritmetika (digit-by-digit): $n=12=3,464101615\dots n=12=3,464101615\dots$

Standar error $= s/\sqrt{n} = 10/3,464101615 = 2,886751346\dots = ns = 3,46410161510 = 2,886751346\dots$

Selisih rata-rata $= \bar{x} - \mu_0 = 145 - 150 = -5 = \bar{x} - \mu_0 = 145 - 150 = -5$

Statistik $t = -52,886751346 = -1,732050808 t = 2,886751346 - 5 = -1,732050808$ (dibulatkan menjadi $-1,7321 - 1,7321$)

c. Daerah kritis

Taraf signifikansi $\alpha = 0,05 \alpha = 0,05$, uji satu sisi kiri, $df = 11 df = 11$.

Nilai kritis $t_{0,05;11} t_{0,05;11} (\text{kiri}) \approx -1,7959 - 1,7959$.

Daerah kritis: $t \leq -1,7959 t \leq -1,7959$.

(Jika ingin p-value: $p\text{-value} = P(T_{11} \leq -1,7321) \approx 0,0556 p\text{-value} = P(T_{11} \leq -1,7321) \approx 0,0556$.)

Jadi statistik uji $t \approx -1,7321 t \approx -1,7321$ dengan derajat kebebasan $df = n - 1 = 11 df = n - 1 = 11$.

d. Keputusan dan simpulan

Statistik uji yang diperoleh $t \approx -1,7321$

$t \approx -1,7321$ tidak masuk daerah kritis karena $-1,7321 > -1,7959 - 1,7321 > -1,7959$.

Atau dilihat dari p-value:

$p \approx 0,0556 > \alpha (=0,05) p \approx 0,0556 > \alpha (=0,05)$.

Keputusan: Gagal menolak $H_0 H_0$.

Simpulan: Pada taraf signifikansi 5%, tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata banyaknya bakteri di waduk lebih kecil dari batas aman 150 bakteri/unit. Dengan kata lain, berdasarkan sampel ini, kita tidak dapat memastikan bahwa rata-rata bakteri sudah di bawah batas aman.

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.7

oleh [JULITA DIAN NATASYA 054987741](#) - Senin, 17 November 2025, 18:21

Assalamualaikum WrWb.

izin menjawab :

a. hipotesis uji :

> hipotesis nol (H_0) : $\mu = 150$ (rata-rata populasi sama dengan atau lebih besar dari 150)

> hipotesis alternatif (H_1) : $\mu < 150$ (rata- rata populasi kurang dari 150)

b. hitunglah statistik uji : karena standar deviasi populasi tidak diketahui dan ukuran sampel kecil , kita menggunakan uji t , statistik uji t dihitung sebagai :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$= \frac{145 - 150}{10/\sqrt{12}}$$

dimana :

$\bar{x}$ =rata-rata sampel (145)

μ_0 =rata-rata populasi di bawah hipotesis nol (150)

s= standar deviasi sampel (10)

n= ukuran sampel (12)

$$t = \frac{145 - 150}{10/\sqrt{12}} = \frac{-5}{2,887} = -1,732$$

c. tentukan daerah kritis :

karena ini adalah uji ekor kiri , kita mencari nilai kritis untuk $\sigma = 0,05$ dengan kebebasan (df) = $n - 1 = 12 - 1 = 11$. dengan menggunakan tabel t atau kalkulator , kita menemukan nilai kritis t kira-kira -1,796.

d. buat keputusan dan kesimpulan :

bandingkan nilai t yang dihitung(-1,732) dengan nilai kritis t (-1796) karena - 1.732 >-1.796 , statistik uji tidak berada di daerah kritis . oleh karena itu , kita gagal menolak hipotesis nol.

dengan tingkat signifikansi 0,5 tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata kandungan bakteri di waduk di bawah batas aman 150 bakteri per unit volume.

demikian yang bisa saya sampaikan

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [FATIH AKMAL DAFFA 051228544](#) - Senin, 17 November 2025, 18:45

Selamat malam Ibu, izin untuk menjawab soal soal di atas

Atas perhatian dan bimbingan Ibu, saya ucapkan terima kasih

[_Diskusi Sesi 7_MKKI4201 Pengantar Statistika.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [RIZKI NUR SANJAYA 053582121](#) - Senin, 17 November 2025, 20:46

Nama : Rizki Nur Sanjaya

NIM : 053582121

[_diskusi 7 pengantar setatika .pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [054643973 IZAL ZULKARNAEN](#) - Senin, 17 November 2025, 23:57

Nama: Izal Zulkarnaen

NIM : 054643973

Diketahui :

$$\mu_0 = 150$$

$$n = 12$$

$$\bar{x} = 145$$

$$s = 10$$

$$\alpha = 0,05$$

$$df = n-1 = 11$$

Hipotesis Uji:

$$H_0 : \mu \geq 150$$

$$H_1 : \mu < 150$$

Uji satu arah ke kiri.

Statistik Uji:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

$$t = \frac{145 - 150}{10 / \sqrt{12}}$$

$$t = \frac{-5}{10 / \sqrt{12}} = -5 \cdot \frac{\sqrt{12}}{10} = -5 \cdot \frac{3,464}{10} = -1,73$$

Daerah kritis:

Karena uji satu arah ke kiri dengan $\alpha = 0,05$ dan $df = 11$:

Nilai kritis $t_{0,05;11} = -1,796$

Sehingga H_0 ditolak jika $t \leq -1,796$

Kesimpulan karena $t = -1,73$ tidak lebih kecil dari $-1,796$ sehingga tidak berada di daerah kritis, maka H_0 tidak ditolak atau belum cukup bukti bahwa rata rata bakteri berada di bawah batas aman

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [RINA IRANA SUNANG 824342083](#) - Selasa, 18 November 2025, 06:44

NAMA : RINA IRANA SUNANG

NIM : 824342083

Uji Rata-rata Kandungan Bakteri pada Waduk

a. Hipotesis Uji

$H_0: \mu \geq 150$ (rata-rata tidak di bawah batas aman)

$H_1: \mu < 150$ (rata-rata di bawah batas aman)

b. Hitung Statistik Uji

Statistik uji t dihitung dengan rumus:

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

Dengan $\bar{x} = 145$, $\mu_0 = 150$, $s = 10$, $n = 12$ diperoleh:

$$t \approx -1,7321$$

c. Daerah Kritis

Derajat kebebasan (df) = 11.

Nilai kritis t untuk uji satu sisi kiri pada $\alpha = 0.05$ adalah $t_{0,05;11} \approx -1.7959$.

Daerah kritis: $t < -1.7959$.

d. Keputusan dan Kesimpulan

Karena nilai t hitung (-1.7321) tidak berada dalam daerah kritis, maka gagal menolak H_0 .

Kesimpulan: Tidak terdapat bukti yang cukup pada taraf signifikansi 5% untuk menyatakan bahwa rata-rata banyaknya bakteri berada di bawah batas aman 150 bakteri/unit.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**oleh [DEVI ENGGAR INDRASARI 860510918](#) - Selasa, 18 November 2025, 13:58

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nama : Devi Enggar Indrasari

NIM : 860510918

Berikut jawaban diskusi 7 yang saya lampirkan dalam file word.

[JAWABAN DISKUSI 7.docx](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**oleh [FARHAN FADILLAH 055743473](#) - Selasa, 18 November 2025, 14:39

Assalamualaikum wr wb.

izin menjawab soal diskusi

[_Diskusi 7 Statistika - Farhan Fadillah.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**oleh [ANDIKA FERDI ALVIANTO 050283509](#) - Rabu, 19 November 2025, 03:58

Assalamualaikum rekan UT dan Tutor, izin menjawab.

[_Diskusi 7 .pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**oleh [LULUK SETYAWATI 051632442](#) - Rabu, 19 November 2025, 06:28

a. Hipotesis uji

$H_0: \mu \leq 150$ (rata-rata banyaknya bakteri tidak melebihi batas aman)

$H_1: \mu > 150$ (rata-rata banyaknya bakteri melebihi batas aman)

b. Hitung statistik uji

Diketahui:

$\bar{x} = 145$ (rata-rata sampel)

$\mu_0 = 150$ (batas aman)

$s = 10$ (simpangan baku sampel)

$n = 12$ (jumlah sampel)

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

$$= (145 - 150) / (10 / \sqrt{12})$$

$$= -5 / (10 / 3,464)$$

$$= -5 / 2,887$$

$$= -1,731$$

c. Tentukan daerah kritis

Derajat kebebasan (df) = $n - 1 = 12 - 1 = 11$

$\alpha = 0,05$ (taraf signifikansi)

$t_{0,05;11} = 1,796$ (dari tabel t)

Daerah kritis: $t > 1,796$

d. Buat keputusan dan simpulkan

t hitung $(-1,731) < t \text{ tabel } (1,796)$, maka H_0 tidak ditolak.

Artinya, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata banyaknya bakteri melebihi batas aman 150 bakteri/unit.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata banyaknya bakteri masih di bawah batas aman pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya bakteri dalam sampel tidak melebihi batas aman 150 bakteri/unit. Hal ini berarti bahwa air di waduk tersebut masih aman untuk digunakan, berdasarkan data sampel yang diambil. Namun, perlu diingat bahwa hasil ini hanya berlaku untuk sampel yang diambil dan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi air di waduk.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [054435413 NUR IZANAH ANFAT SAPUTRI](#) - Rabu, 19 November 2025, 19:38

Assalamu'alaikum wr.wb

Izin menjawab soal diskusi menggunakan file pdf

NAMA: Nur Izanah Anfat Saputri

NIM: 054435413

Terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

[JAWABAN DISKUSI 7_NUR IZANAH ANFAT SAPUTRI.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7, Hipotesa & Uji Statistik

oleh [AMARINDRA ARDINOVA 057029004](#) - Kamis, 20 November 2025, 01:41

Selamat malam,

terlampir adalah jawaban saya sesuai dengan modul dan video Sesi 7

warm regards,

Rendra

[UT SM1 - Pengantar Statistik, S7 - Amarindra Ardinova 057029004.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [DEWI FATIMAH 056001843](#) - Kamis, 20 November 2025, 10:25

Nama : Dewi Fatimah

NIM : 056001843

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Ijin menjawab diskusi:

a. Hipotesis Uji

Batas aman: $\mu_0 = 150$ bakteri/unit

Ingin diuji apakah rata-rata bakteri masih di bawah batas aman.

$H_0: \mu = 150$ ("rata-rata sesuai batas aman")

$H_1: \mu < 150$ ("rata-rata di bawah batas aman")

Ini adalah uji satu arah (left-tailed test).

b. Hitung Statistik Uji

Diketahui:

$n = 12$

$\bar{x} = 145$

$s = 10$

$\mu_0 = 150$

Statistik uji t:

$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$

Hitung:

$t = (145 - 150) / (10 / \sqrt{12})$

$10 / \sqrt{12} = 10 / 3.464 = 2.886$

$t = (-5) / 2.886 = -1.73$

c. Daerah Kritis

Derajat bebas:

$df = n - 1 = 11$

Taraf signifikansi:

$\alpha = 0.05$

Karena uji satu arah (kiri), nilai kritis:

$t_{\text{krit}} = t_{(0.05, " " 11)} = -1.796$ ("tabel distribusi t")

Daerah kritis:

"Tolak " H_0 "jika" $t < -1.796$

d. Keputusan dan Kesimpulan

Diperoleh:

$t_{\text{hitung}} = -1.73$

Bandingkan:

$-1.73 > -1.796 \Rightarrow$ "Gagal menolak " H_0

Kesimpulan

Pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$, tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata jumlah bakteri lebih rendah dari batas aman 150 bakteri/unit.

Artinya, secara statistik kondisi bakteri tidak dapat dipastikan berada di bawah batas aman, meskipun rata-rata sampel (145) lebih kecil dari 150.

Daftar Referensi :

1. Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2014). Applied Statistics and Probability for Engineers (6th ed.). Wiley — (bab uji hipotesis satu sampel, distribusi t).

2. Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probability and Statistics for Engineers and Scientists (9th ed.). Pearson — (uji t untuk rata-rata populasi).

3. Devore, J. L. (2015). Probability and Statistics for Engineering and the Sciences (9th ed.). Cengage Learning — (uji satu sisi dan penentuan daerah kritis).

**Re: Diskusi.7**oleh [MUCHAMMAD RIFKI MAULANA 054967241](#) - Kamis, 20 November 2025, 18:43

Jawaban dalam bentuk PDF.

[Muchammad Rifki Maulana - Diskusi VII - 054967241.pdf](#)

Tautan permanen Tampilkan induk

Hide sidebars

**Re: Diskusi.7**oleh [RINI ASTATI 052734279](#) - Kamis, 20 November 2025, 21:04

izin menjawab bapak/ibu dosen

Diketahui : Batas kandungan bakteri = 150 bakteri/ unit

: Rata – rata Sampel = 145 bakteri/ unit

: Simpangan baku sampel = 10 bakteri/unit

: Ukuran sampel $n = 12$

: Tingkat signifikansi = 0.05

Karena ukuran sampel kecil [$n < 30$] dan populasi dianggap berdistribusi normal, maka uji statistika yang di gunakan adalah uji t-student

a. Hipotesis Uji

1. Hipotesis nol [H_0] = 150

[rata – rata kandungan bakteri masih di bawah batas aman]

2. Hipotesis alternatif [H_a] [rata – rata kandungan bakteri di batas aman]

b. Hitung statistik Uji

Rumus uji t-student , yaitu :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Substitusi nilainya :

$$T = \frac{145 - 150}{10/\sqrt{12}} = -5/3.464 = -1.443 \approx -1.44$$

c. Tentukan daerah kritis

Karena uji satu arah [kiri], dan tingkat signifikansi = 0.05 derajat kebebasan = $n - 1 = 11$ maka nilai kritis dari tabel t-student adalah $t_{\text{kritis}} = -1.796$

Daerah kritis : $t < -1.796$

d. Buat keputusan dan simpulkan

1. Statistik uji : $t = -1.44$ 2. Nilai kritis : $t_{\text{kritis}} = -1.796$

Karena $-1.73 > -1.796$, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak pada tingkat signifikansi $= 0.05$.

Kesimpulan : Rata – rata kandungan bakteri masih di bawah batas aman.

Refrensinya dalam modul 8 kegiatan belajar 1 - kegiatan belajar 4

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [VEREN VIENCILIA PARANDITA 051003037](#) - Kamis, 20 November 2025, 23:09

Nama: Veren Viencilia P

NIM: 051003037

Diketahui:

- Batas aman, $\mu_0 = 150$ $\mu_0 = 150$ bakteri/unit volume
- Sampel: $n = 12$ $n = 12$ titik air
- Rata-rata sampel: $\bar{x} = 145$ $\bar{x} = 145$ bakteri/unit volume
- Simpangan baku sampel: $s = 10$ $s = 10$ bakteri/unit volume
- Taraf signifikansi: $\alpha = 0.05$ $\alpha = 0.05$
- Distribusi populasi: normal

a. Hipotesis Uji

Uji satu arah ke kiri (left-tailed test): $H_0 : \mu = 150$ (rata-rata sama dengan batas aman) $H_1 : \mu < 150$ (rata-rata di bawah batas aman)

b. Hitung Statistik Uji

Karena simpangan baku populasi tidak diketahui, kita menggunakan uji t:

$$t = \frac{s / \sqrt{n} (\bar{x} - \mu_0)}{s / \sqrt{n}}$$

$$\text{Substitusi nilai: } t = \frac{10 / \sqrt{12} (145 - 150)}{10 / \sqrt{12}} = \frac{10 / 3.4641 / -5}{10 / 3.4641} = \frac{2.8868 / -5}{10 / 3.4641} \approx -1.73$$

c. Tentukan Daerah Kritis

$$\text{Derajat kebebasan: } df = n - 1 = 12 - 1 = 11 \quad df = n - 1 = 12 - 1 = 11$$

Tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ $\alpha = 0.05$, uji kiri, maka: $t_{\text{krit}} = t_{0.05, 11} \approx -1.796$

Daerah kritis: semua $t < -1.796$ $t < -1.796$

d. Keputusan dan Kesimpulan

- Statistik uji: $t \approx -1.73$ $t \approx -1.73$
- Daerah kritis: $t < -1.796$ $t < -1.796$

Karena $-1.73 > -1.796$ $-1.73 > -1.796$, t tidak berada di daerah kritis, sehingga tidak menolak H_0 .

Kesimpulan:

Pada taraf signifikansi 0,05, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata banyaknya bakteri pada waduk berada di bawah batas aman 150 bakteri/unit volume. Dengan kata lain, rata-rata bakteri masih dapat dikatakan aman.

Terima Kasih.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [045024865 MEGA MUSTIKA](#) - Jumat, 21 November 2025, 12:32

Nama : Mega mustika

Nim : 045924865

Tautan permanen Tampilkan induk

Hide sidebars

**Re: Diskusi.7**oleh [LAELA DETI SURYATI 044238729](#) - Jumat, 21 November 2025, 13:26

Assalamualaikum wr wb izin menjawab

a. Hipotesis uji

Bentuk dua penulisan yang ekuivalen

Bentuk persamaan:

 $H_0 : \mu = 150$ vs $H_1 : \mu < 150$

b. Statistik uji

Gunakan statistik t satu sampel:

$$t = (X - \mu_0) / (S / \sqrt{n}) = (145 - 150) / (10 / \sqrt{12}) = (-5) / (3,4641) = -1,7321$$

jadi $t = -1,7321$ ($df = n - 1 = 11$)

c. Daerah Kritis

Uji kiri (one-tailed, $\alpha = 0,05$) dengan $df = 11$.Nilai kritis $t_{0.05, 11}$ (lower tail) $\approx -1,796$ Jadi daerah kritis: $t \leq -1,796$ (Artinya bila $t \leq -1,796 \rightarrow$ tolak H_0)

d. Keputusan dan simpulan

Statistik uji: $t_{hit} \approx -1,732$ Daerah kritis: $t \leq -1,796$ Karena $-1,732 > -1,796$ tidak masuk ke daerah kritis $\rightarrow$ gagal menolak H_0 pada $\alpha = 0,05$ Jika dilihat p - value (pendekatan): untuk $t = -1,732$ dan $df = 11$, p-value (one-tailed) $\approx 0,05 - 0,10$. Ini sejalan dengan keputusan gagal tolak pada $\alpha = 0,05$.

Simpulan: Pada taraf signifikansi 5% tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata banyaknya bakteri di waduk lebih rendah dari batas aman 150 bakteri/unit. Dengan kata lain, secara statistik kita belum bisa menyimpulkan bahwa rata-rata berada di bawah batas aman.

Demikian jawaban saya. Terima kasih dan mohon bimbingannya.

Sumber belajar MKKI4201

Tautan permanen Tampilkan induk

**Re: Diskusi.7**oleh [051087515 NINDI KHOFIFAH RIZAL](#) - Jumat, 21 November 2025, 15:17

Salam hormat Bapak/Ibu Tutor

Izin menjawab diskusi

a. Hipotesis Uji

 $H_0 : \mu \geq 150$ (rata-rata tidak di bawah batas aman) $H_1 : \mu < 150$ (rata-rata di bawah batas aman)

b. Hitung Statistik Uji

Statistik uji t dihitung dengan rumus:

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

Dengan $\bar{x} = 145$, $\mu_0 = 150$, $s = 10$, $n = 12$ diperoleh: $t \approx -1,7321$

c. Daerah Kritis

Derajat kebebasan (df) = 11.

Nilai kritis t untuk uji satu sisi kiri pada $\alpha = 0.05$ adalah $t_{0.05, 11} \approx -1.7959$.

Daerah kritis: $t < -1.7959$.

d. Keputusan dan Kesimpulan

Karena nilai t hitung (-1.7321) tidak berada dalam daerah kritis, maka gagal menolak H_0 .

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

Hide sidebars



Re: Diskusi.7

oleh [858847756 RAUDHIYA NUR SALSABILLAH](#) - Jumat, 21 November 2025, 15:38

Nama: Raudhiya Nur Salsabillah

NIM: 858847756

a. Hipotesis Uji

$H_0 : \mu \geq 150$ (rata-rata tidak di bawah batas aman)

$H_a : \mu < 150$ (rata-rata di bawah batas aman)

b. Statistik Uji

Statistik uji menggunakan rumus t:

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

Substitusi nilai:

$$t = (145 - 150) / (10 / \sqrt{12})$$

$$t = (-5) / (10 / 3.4641)$$

$$t \approx (-5) / 2.8868$$

$$t \approx -1.732$$

c. Daerah Kritis

Derajat kebebasan: $df = n - 1 = 11$

Nilai kritis t untuk uji satu sisi kiri pada $\alpha = 0.05$ adalah sekitar -1.796.

Daerah kritis: $t \leq -1.796$.

d. Keputusan dan Kesimpulan

Karena t hitung (-1.732) tidak masuk daerah kritis (t harus ≤ -1.796), maka H_0 gagal ditolak.

Kesimpulan: Pada taraf signifikansi 5%, tidak ada bukti yang cukup bahwa rata-rata kandungan bakteri berada di bawah batas aman 150 bakteri/unit.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [858847756 RAUDHIYA NUR SALSABILLAH](#) - Minggu, 23 November 2025, 18:26

REVISI

[_DISKUSI 7 - PENGANTAR STATISTIKA.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AFTI U. IBRAHIM 053592914](#) - Jumat, 21 November 2025, 20:32

NAMA : AFTI U. IBRAHIM

NIM : 053592914

a. Hipotesis Uji

Menurut saya, langkah pertama dalam uji statistik adalah merumuskan hipotesis yang ingin dibuktikan. Karena kita ingin mengetahui apakah rata-rata kandungan bakteri di waduk benar-benar masih berada di bawah batas aman (150 bakteri/unit), maka hipotesis harus mencerminkan kondisi tersebut.

Dalam konteks ini, saya menetapkan:

Hipotesis nol (H_0): Rata-rata kandungan bakteri di waduk tidak lebih rendah dari batas aman, atau secara statistik dianggap sama dengan nilai batas, yaitu

$$H_0: \mu = 150$$

Hipotesis ini menggambarkan posisi "aman" yang harus dibantah terlebih dahulu melalui data.

Hipotesis alternatif (H_1): Rata-rata kandungan bakteri lebih rendah dari nilai batas aman, yakni

$$H_1: \mu < 150$$

Hipotesis inilah yang sebenarnya ingin kita buktikan, yaitu bahwa kondisi waduk masih berada di bawah ambang batas yang ditentukan.

Dengan penyusunan seperti ini, pengujian menjadi uji satu arah (left-tailed), karena fokusnya adalah menunjukkan bahwa nilai rata-rata berada di bawah batas yang sudah ditetapkan.

b. Hitung statistik uji

Untuk menguji apakah rata-rata kandungan bakteri masih berada di bawah batas aman, saya menggunakan uji t satu sampel. Rumus dasarnya adalah:

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

Dengan data:

Rata-rata sampel $\bar{x} = 145$

Nilai batas aman (hipotesis) $\mu_0 = 150$

Simpangan baku sampel $s = 10$

Jumlah sampel $n = 12$

Langkah-langkah perhitungan:

Selisih antara rata-rata sampel dan nilai hipotesis:

$$145 - 150 = -5$$

Hitung akar dari jumlah sampel:

$$\sqrt{12} \approx 3,4641$$

Hitung standar error (SE):

$$SE = s / \sqrt{n} = 10 / 3,4641 \approx 2,8868$$

Hitung nilai t:

$$t = (-5) / 2,8868 \approx -1,732$$

Jadi, nilai t-hitung diperoleh sekitar $-1,732$ dengan derajat kebebasan $df = 11$.

c. Tentukan daerah kritis

Karena pengujiannya menggunakan satu sampel dan arah hipotesisnya menunjukkan apakah rata-rata berada di bawah batas aman, maka digunakan uji t satu arah kiri. Dengan taraf signifikansi:

$$\alpha = 0,05$$

Derajat kebebasan $df = n - 1 = 11$

Maka saya mencari nilai t kritis pada distribusi t untuk lower tail. Berdasarkan tabel distribusi t:

$$t_{0.05, 11} \approx -1,7959$$

Tanda negatif muncul karena daerah penolakannya berada di sisi kiri.

Dengan demikian, daerah kritis dalam uji ini adalah:

$t \leq -1,7959$

Artinya, keputusan akan jatuh ke penolakan H_0 apabila nilai t -hitung berada lebih kecil atau sama dengan angka tersebut.

d. Buat keputusan dan simpulkan

Dari perhitungan sebelumnya, nilai t -hitung adalah:

$t_{\text{hitung}} \approx -1,7321$

Sementara nilai t -kritis pada uji satu arah kiri ($\alpha = 0,05$; $df = 11$) adalah:

$t_{\text{kritis}} = -1,7959$

Karena:

$-1,7321 > -1,7959$

maka t -hitung tidak masuk ke dalam daerah kritis. Artinya, hasil perhitungan ini belum cukup untuk menolak hipotesis nol.

Pendekatan p -value

Jika melihat p -value untuk $t = -1,7321$ dengan $df = 11$, hasilnya sekitar:

$p \approx 0,0556$

Nilai p tersebut masih lebih besar dari 0,05, sehingga secara statistik kita tetap gagal menolak H_0 .

Kesimpulan (gaya bahasa mahasiswa, akademik sehari-hari)

Berdasarkan data sampel dari 12 titik air dan pengujian pada taraf signifikansi 5%, hasilnya menunjukkan bahwa belum ada bukti statistik yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa rata-rata kandungan bakteri di waduk benar-benar berada di bawah batas aman 150 bakteri per unit.

Walaupun angka rata-rata sampel (145) memang lebih rendah daripada batas tersebut, tetapi perbedaannya belum signifikan secara statistik pada $\alpha = 0,05$. Nilai p yang mendekati 0,05 memang menunjukkan kecenderungan hasil ke arah itu, tetapi tetap belum cukup untuk dianggap signifikan.

Jika ingin mendapatkan keyakinan yang lebih kuat, ukuran sampel dapat ditambah atau dilakukan evaluasi ulang pada tingkat signifikansi yang berbeda sesuai kebutuhan analisis.

Sumber :

Triola, M. F. (2018). Elementary statistics (13th ed.). Pearson.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probability and statistics for engineers and scientists (9th ed.). Pearson.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [NUR YULIANTI 859806792](#) - Jumat, 21 November 2025, 21:16

izin melampirkan diskusi 7 ibu....

[_SATS4121_DISKUSI 7_NUR YULIANTI.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [857991064 MARSELIANA NUANSA PRISTA NINGRUM](#) - Jumat, 21 November 2025, 21:31

Nama : Marseliana Nuansa PN

NIM : 857791064

Diketahui :

Hide sidebars

$$\mu_0 = 150$$

$$n = 12$$

$$\bar{x} = 145$$

$$s = 10$$

$$\alpha = 0,05$$

$$df = n - 1 = 11$$

Hipotesis Uji:

$$H_0: \mu \geq 150$$

$$H_1: \mu < 150$$

Uji satu arah ke kiri.

Statistik Uji:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$t = \frac{145 - 150}{10/\sqrt{12}}$$

$$t = \frac{-5}{10/\sqrt{12}} = -5 \cdot \frac{\sqrt{12}}{10} = -5 \cdot 0,346410 = -1,73$$

Daerah kritis:

Karena uji satu arah ke kiri dengan $\alpha = 0,05$ dan $df = 11$:

$$\begin{aligned} \text{Nilai kritis } t_{0,05;11} \\ = -1,796 \end{aligned}$$

Sehingga H_0 ditolak jika $t \leq -1,796$

Kesimpulan karena $t = -1,73$ tidak lebih kecil dari $-1,796$ sehingga tidak berada di daerah kritis, maka H_0 tidak ditolak atau belum cukup bukti bahwa rata rata bakteri berada di bawah batas aman

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [SURYADI 055134575](#) - Sabtu, 22 November 2025, 14:49

Izin menjawab diskusi..
Tks...

[_Diskusi 7.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [PRASETYO SUKATON 055229619](#) - Sabtu, 22 November 2025, 16:54

Assalamualaikum wr wb.

Izin Menjawab

Terima Kasih

[_Diskusi 7 - Pengantar Statistika - TYO.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [FAVIAN RAGATANTRIO 055226724](#) - Sabtu, 22 November 2025, 18:35

Nama: Favian Ragatantrio

NIM: 055226724

Selamat Malam bu izin menjawab topik Diskusi 7

[_DISKUSI 7 MATA KULIAH PENGANTAR STATISTIKA .pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [054458585 DESRI LESTARININGSIH](#) - Sabtu, 22 November 2025, 20:49

NIM : 054458585

Jawab :

Diketahui :

- Batas aman bakteri : 150 bakteri / unit
- Jumlah sampel = $n = 12$
- Rata rata sampel = $\bar{x} = 145$ bakteri / unit
- Simpangan baku sampel = $s = 10$ bakteri / unit
- Taraf signifikansi = $\alpha = 0,05$
- Populasi berdistribusi normal

a. Menentukan Hipotesis Uji

Karena ingin mengecek apakah rata rata lebih rendah dari batas aman , maka ini Adalah uji satu arah

Keterangan :

H_0 = rata rata bakteri sama dengan batas aman (belum tentu aman)

H_1 = rata rata bakteri lebih rendah dari batas aman (masih aman)

$H_0 : \mu = 150$

$H_1 : \mu < 150$

b. Menghitung Stastistik Uji

Karena σ populasi tida diketahui dan $n < 30$, dipakai ujian t satu sampel

Rumus :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = rata-rata sampel

μ_0 = nilai rata-rata yang diuji

s = simpangan baku sampel

n = ukuran sampel

s / akar n = standar error

Substitusi nilai:

$$t = 145 - 150 / 10 / \sqrt{12}$$

Hitung standar error:

$$10 / \sqrt{12} = 10 / 3.464 = 2.886$$

Maka:

$$t = -5 / 2.886 = -1.732 \text{ Jadi, } t\text{-hitung} = -1.732$$

c. Menentukan Daerah Kritis

Karena:

- Uji satu arah (kiri),
- $\alpha = 0.05$,
- derajat bebas (df) = $n - 1 = 11$.

Dari tabel distribusi t:

$$t \text{ tabel (df} = 11, \alpha = 0.05) = -1.796$$

Daerah kritis (DK):

$$t < -1.796$$

d. Keputusan dan Simpulan

Bandingkan:

$$t\text{-hitung} = -1.732$$

$$t\text{-tabel} = -1.796$$

Karena:

$$-1.732 > -1.796$$

→ t-hitung tidak masuk daerah kritis.

Keputusan:

Gagal menolak H_0 .

Simpulan:

Berdasarkan hasil uji t dengan $\alpha = 0,05$, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata jumlah bakteri di waduk tersebut lebih rendah dari batas aman 150 bakteri/unit. Artinya, secara statistik kita tidak bisa memastikan bahwa kondisi air benar-benar aman.

Referensi

Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2014). Applied Statistics and Probability for Engineers. Wiley.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Pearson.

Sugiyono. (2017). Statistika untuk Penelitian. Alfabeta.

Tautan permanen Tampilkan induk

**Re: Diskusi.7**

oleh [NUR FITRAH 858455443](#) - Minggu, 23 November 2025, 05:04

NAMA : NUR FITRAH

NIM : 858455443

a. Hipotesis Uji

$H_0 : \mu < 150$: rata-rata jumlah bakteri tidak melampaui batas aman

$H_1 : \mu \geq 150$: rata-rata jumlah bakteri sudah mencapai atau melebihi batas aman.

b. Hitung Statistik Uji-t

Karena tidak diketahui simpangan baku populasi dan ukuran sampel kecil ($n < 30$), maka digunakan uji-t satu sampel.

Rumus :

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

Diketahui :

$\bar{x} = 145$ (rata-rata sampel)

$s = 10$ (simpangan baku sampel)

$n = 12$ (jumlah sampel)

$\mu_0 = 150$ (batas aman)

Jawab :

$$T = \frac{145 - 150}{10 / \sqrt{12}} = \frac{-5}{10 / \sqrt{3,464}}$$

$$= \frac{-5}{2,886}$$

$$= -1,732$$

c. Tentukan daerah krisis

Taraf signifikansi: $\alpha = 0,05$

Derajat kebebasan: $df = n - 1 = 12 - 1 = 11$

Nilai t tabel (uji satu arah) = 1,796

d. Keputusan dan simpulkan :

Nilai t : -1,732

Nilai daerah krisis : -1,796

Maka : ($-1,732 > -1,796$) maka H_0 tidak ditolak.

Kesimpulan :

Berdasarkan data sampel, tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata jumlah bakteri telah melewati batas aman. Dengan demikian, pada taraf signifikansi 5%, rata-rata jumlah bakteri masih berada di bawah batas yang diperbolehkan.

Sumber referensi :

Priyati,Rini Yayuk.(2022). Statistika Ekonomi (ESPA4123).Tangerang Selatan : Universitas Terbuka

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [NIA TRIANA DEWI 052226647](#) - Minggu, 23 November 2025, 05:24

Izin menjawab

[_Diskusi 7 Pengantar Statistika_Nia Triana Dewi_052226647.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [ABID FARAS TEGUH RAHARJO 055014972](#) - Minggu, 23 November 2025, 11:35

Nama : Abid Faras Teguh Raharjo

NIM : 055014972

a. Hipotesis Uji: Hipotesis nol (H_0) adalah rata-rata bakteri sama dengan atau lebih besar dari 150 ($\mu \geq 150$), dan hipotesis alternatif (H_a) adalah rata-rata bakteri di bawah 150 ($\mu < 150$).

b. Statistik Uji: Menggunakan rumus uji-t karena simpangan baku populasi tidak diketahui dan ukuran sampel kecil ($n < 30$).

Nilai:

$$t = \frac{145 - 150}{10 / \sqrt{12}} = -510 / 3.46 \approx -52.89 \approx -1.73$$

c. Daerah Kritis: Karena hipotesis alternatif bersifat satu sisi (kiri), dan taraf signifikansi (α) adalah 0.05, maka kita mencari nilai kritis t_{α} pada derajat kebebasan (df) $n - 1 = 12 - 1 = 11$. Nilai kritisnya adalah $t_{0.05, 11} \approx -1.796$.

d. Keputusan dan Simpulan: Karena statistik uji $t \approx -1.73$ lebih besar dari nilai kritis (-1.796), maka kita gagal menolak H_0 . Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 0.05, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata banyaknya bakteri sudah di bawah batas aman 150 bakteri/unit volume. Data sampel yang diambil tidak cukup untuk menyatakan bahwa waduk tidak aman.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [NIKEN PRIHASTIWI 857626085](#) - Minggu, 23 November 2025, 17:06

Nama : Niken Prihastiwi

NIM : 857626085

[_Diskusi 7_Niken Prihastiwi.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [M. BASRI HABIB 050794372](#) - Minggu, 23 November 2025, 17:38

Nama: M. Basri Habib

NIM : : 050794372

Diketahui:

$\mu_0 = 150$ bakteri/unit

$n = 12$

$\bar{x} = 145$

$s = 10$

$\alpha = 0.05$

a. Hipotesis Uji

$$H_0 : \mu = 150$$

$$H_1 : \mu < 150$$

b. Statistik Uji

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

$$t = (145 - 150) / (10 / \sqrt{12})$$

$$t = -5 / 2.886$$

$$t \approx -1.732$$

c. Daerah Kritis

$$\text{Derajat bebas} = 12 - 1 = 11$$

Nilai t kritis untuk uji satu arah kiri pada $\alpha = 0.05$:

$$t_{(0.05; 11)} = -1.796$$

Daerah kritis: $t < -1.796$

d. Keputusan dan Kesimpulan

$$t_{\text{hitung}} = -1.732$$

Karena $-1.732 > -1.796$, maka t_{hitung} tidak masuk daerah kritis.

Keputusan: gagal menolak H_0 .

Kesimpulan:

Pada taraf signifikansi 5%, tidak cukup bukti bahwa rata-rata bakteri di waduk berada di bawah batas aman 150 bakteri per unit volume.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**

oleh [ANIJAYA GEA 859897373](#) - Minggu, 23 November 2025, 19:19

Nama : Anijaya Gea

NIM: 859897373

[diskusi 3.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Diskusi.7**

oleh [SULTAN JAMALLUDIN AKBAR 056106482](#) - Minggu, 23 November 2025, 20:06

Permisi, selamat malam bapak/ibu tuton. Mohon ijin untuk mengumpulkan hasil diskusi.

Nama : Sultan Jamalludin Akbar

NIM : 056106482

 [_Diskusi 7_Sultan Jamalludin Akbar_056106482_Pengumpulan dan Penyajian Data.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [MARTA EKKLESIA HUTASOIT 055695888](#) - Minggu, 23 November 2025, 21:22

Selamat Malam,
Izin mengirimkan hasil diskusi 7 saya
Terimakasih

 [_Diskusi 7_Pengantar Statistika.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [TRI WAHYUNI 054976075](#) - Minggu, 23 November 2025, 21:53

Izin menjawab soal Diskusi 7

 [TUGAS DISKUSI 7 STATISTIKA.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

◀ Uji Hipotesis bagi Ra...

Lompat ke...

Tugas.3 ▶

 Navigasi

▼ [Dasbor](#)

 [Beranda situs](#)

> [Laman situs](#)

▼ [Kelasku](#)

> [STSI4203.108](#)

> [STSI4202.42](#)

> [STSI4103.119](#)

▼ [MKKI4201.278](#)

> [Peserta](#)

 [Nilai](#)

> [Pendahuluan](#)

> [Sesi 1](#)

> [Sesi 2](#)

> [Sesi 3](#)

> [Sesi 4](#)

> [Sesi 5](#)

> [Sesi 6](#)

▼ [Sesi 7](#)

 [Kehadiran Sesi ke-7](#)

 [Angket Evaluasi Tutor](#)

 [Sesi 7 - Pengujian Hipotesis Satu Populasi \(Rata-r...](#)

 [Sesi 7 - Pengujian Hipotesis Satu Populasi \(Proporsi\).](#)

[🔗 Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi](#)

[📄 Diskusi.7](#)

[☑ Tugas.3](#)

[📝 Quiz Sesi 7](#)

> [Sesi 8](#)

> [STSI4201.161](#)

> [STSI4205.331](#)

> [STSI4104.284](#)

> [MKDI4202.1514](#)

> [Kelas](#)

Hide sidebars

⚙️ Administrasi

▼ Forum administrasi

Berlangganan dinonaktifkan

Follow Us: [f](#) [@](#) [in](#) [🐦](#) [🤖](#) [🍏](#)

UNIVERSITAS TERBUKA ©2025

Anda masuk sebagai [INDRAWAN LISANTO 053724113](#) ([Keluar](#))

[Dapatkan aplikasi seluler](#)